



**INSTITUTO
FEDERAL**

Paraíba

Campus
Campina Grande

Instituto Federal de Educação da Paraíba (IFPB)

Campus Campina Grande

Curso de Engenharia da Computação

Turma: 2026.1

Componente curricular: Controle e Automação

Docente: Moacy Pereira da Silva

Estudo Dirigido da Disciplina

Etapa 4 – Automação Industrial e Tecnologias

Discentes:

Nivaldo Pereira da Silva Neto

Vinícius Cavalcante Barbosa

Campina Grande - PB

2026

Introdução

Esta etapa final do Estudo Dirigido estabelece o nexo prático entre os conceitos teóricos de modelagem e controle dinâmico, estudados anteriormente, e suas aplicações reais na engenharia e na automação industrial. O estudo inicia-se com uma fundamentação sobre os princípios da automação industrial e a análise de seus elementos pilares, abrangendo o funcionamento de sensores industriais, Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), sistemas supervisórios (SCADA), Interfaces Homem-Máquina (IHMs) e os principais protocolos de comunicação que garantem a interoperabilidade no chão de fábrica.

Em seguida, investigam-se as linguagens de programação de CLPs normatizadas pela IEC 61131-3, com ênfase em Diagrama Ladder (LD) e Texto Estruturado (ST), além de explorar ferramentas consolidadas de mercado como a plataforma de código aberto OpenPLC. A partir do OpenPLC Editor, desenvolve-se uma aplicação simulada de Software-in-the-Loop (SIL) para o controle de temperatura de um forno industrial, validando empiricamente a resposta temporal do PID discreto. Por fim, o trabalho aborda fronteiras tecnológicas avançadas, contemplando o Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC) e a incorporação de algoritmos de Inteligência Artificial (IA) no ecossistema industrial, encerrando-se com uma análise crítica sobre a integração holística entre modelagem matemática, estratégias de controle e a automação fabril moderna.

Foram utilizados como base os livros Engenharia de Controle Moderno (5ª Edição) de Katsuhiko Ogata e Sistemas de Controle Modernos (8ª Edição) de Richard Dorf.

1 Resumo Teórico

1.1 Automação Industrial

A automação industrial moderna consiste na aplicação de tecnologias integradas de hardware e software com o objetivo de otimizar os processos produtivos, mitigar a necessidade de intervenção humana direta em tarefas repetitivas ou perigosas, garantir a repetibilidade e elevar a eficiência energética e operacional. Estruturalmente, todo esse ecossistema fabril é regido e classificado de acordo com as diretrizes da Pirâmide de Automação (Norma ISA-95). Essa representação conceitual organiza a planta industrial em cinco níveis hierárquicos de dependência mútua, estabelecendo uma clara divisão de responsabilidades que vai desde os sinais elétricos mais simples até o planejamento estratégico global da corporação.

A base dessa estrutura hierárquica é formada pelo nível de campo, onde ocorre o contato direto com o processo físico por meio da coleta de dados brutos e da execução de força mecânica. Logo acima, o nível de controle absorve essas informações de campo para executar os algoritmos de decisão e manipulação de variáveis em tempo real. O terceiro nível é o de supervisão, responsável por centralizar e monitorar o comportamento de múltiplos setores da planta de forma visual e centralizada. Acima das decisões técnicas, encontram-se os níveis de gerenciamento da produção (MES), focado no controle de estoques, rastreabilidade e ordens de fabricação, e o nível de planejamento corporativo (ERP), que coroa a pirâmide integrando os dados industriais com a gestão financeira e comercial da empresa.

1.2 Elementos Fundamentais dos Sistemas Industriais

A viabilização prática e o funcionamento síncrono da estrutura hierárquica industrial dependem da união técnica de elementos tecnológicos essenciais que convertem grandezas físicas em decisões lógicas. No físico e de contato direto com o processo, encontram-se os sensores industriais, que atuam como os órgãos sensoriais da planta. Eles são os responsáveis por medir e converter variáveis ambientais e mecânicas como temperatura, pressão, vazão e posição em sinais elétricos padronizados de 4-20 mA, 0-10V ou trens de pulsos digitais, fornecendo os dados brutos necessários para alimentar as malhas de realimentação.

Essa volumosa aquisição de dados do campo é direcionada imediatamente para os Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), que constituem o verdadeiro cérebro dinâmico do nível de controle. O CLP é um computador robustecido e projetado especificamente para suportar o ambiente hostil do chão de fábrica, sendo capaz de ler continuamente o estado das entradas analógicas e digitais dos sensores, processar essas informações através de uma lógica de controle gravada em sua memória (como o PID discreto) e atualizar o estado dos atuadores em um ciclo contínuo de varredura conhecido como *scan*.

Para que as equipes de engenharia e operação consigam interagir com o comportamento desse controle, o sistema conecta-se às interfaces visuais. De forma macroscópica, os sistemas supervisórios (SCADA) operam em computadores de centrais de controle para coletar dados de múltiplos CLPs, gerenciar bancos de dados históricos, gerar gráficos de tendências temporais e emitir alarmes de segurança. Complementarmente e de forma local, as Interfaces Homem-Máquina (IHMs) oferecem telas operacionais compactas instaladas diretamente junto às máquinas, permitindo que o operador de campo visualize o estado instantâneo do equipamento e ajuste parâmetros manuais, como o valor de *setpoint* da malha.

Por fim, a integração robusta, segura e em tempo real entre sensores, controladores, supervisórios e IHMs é sustentada de ponta a ponta pelos protocolos

de comunicação. Esses padrões de rede industrial funcionam como o idioma comum que garante a interoperabilidade e a integridade no tráfego de dados. Redes clássicas como o Modbus (RTU/TCP) utilizam uma arquitetura simples baseada em mestre-escravo para a troca de pacotes de dados, enquanto barramentos avançados baseados em redes industriais determinísticas, como o Profibus e o Profinet (Ethernet Industrial), oferecem altíssima velocidade, imunidade a ruídos eletromagnéticos e o sincronismo temporal rígido exigido para coordenar malhas de controle de alta performance.

2. Ambientes e Linguagens de Programação de CLPs

A programação e a configuração lógica do nível de controle da automação industrial passaram por um processo profundo de padronização internacional com o advento da norma IEC 61131-3. Antes de sua publicação, cada fabricante de hardware desenvolvia um ambiente proprietário com sintaxes exclusivas, o que engessava o desenvolvimento de engenharia e impunha severas barreiras à interoperabilidade. A norma resolveu esse problema ao unificar as estruturas de dados e definir uma arquitetura de software modular baseada em Unidades de Organização de Programa (POUs), subdivididas em Programas, Blocos Funcionais (FBs) e Funções (FCs). Além disso, a norma estabeleceu regras estritas para a declaração de tipos de dados básicos (como BOOL, INT, REAL e TIME) e organizou a execução do código em tarefas (*Tasks*) que gerenciam a prioridade e o tempo de ciclo do processador, permitindo que códigos escritos para um fabricante possam ser portados para plataformas concorrentes com o mínimo de retrabalho.

Dentro do escopo de linguagens normatizadas pela IEC, o Diagrama Ladder (LD) estabeleceu-se como a ferramenta mais tradicional e difundida no chão de fábrica em escala global. Sua sintaxe gráfica baseia-se diretamente nos antigos diagramas elétricos de relés e contadores, organizando o fluxo lógico de execução

horizontalmente entre duas barras verticais de alimentação virtual. Cada linha do diagrama, denominada degrau (*rung*), funciona como uma condição booleana em que instruções de entrada, representadas por contatos normalmente abertos ou normalmente fechados, avaliam o estado lógico de variáveis físicas ou memórias internas. Quando uma combinação válida de contatos fecha o circuito virtual, o fluxo de potência lógica atinge a extremidade direita do degrau, acionando uma instrução de saída chamada bobina (*coil*), que atualiza um bit de memória ou energiza um ponto físico no cartão de saída do CLP. Por sua forte analogia com os esquemas elétricos industriais, o Diagrama Ladder permanece como a escolha predileta para lógicas combinatórias, intertravamentos de segurança e sequenciamentos simples, oferecendo uma capacidade inigualável de diagnóstico visual em tempo real para as equipes de manutenção de campo.

Em contrapartida à rigidez gráfica do Ladder, a linguagem Texto Estruturado (ST) oferece uma abordagem textual de alto nível com forte inspiração nas linguagens de programação científica Pascal e C. O Texto Estruturado substitui os diagramas de contatos por blocos de instruções algorítmicas puras, conferindo ao desenvolvedor total flexibilidade para implementar lógicas condicionais aninhadas por meio das estruturas IF-THEN-ELSIF-ELSE, seleções rápidas por declarações CASE-OF, e malhas de repetição controladas através de loops FOR, WHILE e REPEAT. Essa liberdade sintática torna o Texto Estruturado a linguagem ideal e insubstituível para tarefas que exigem processamento intensivo de dados, manipulação complexa de strings, indexação de matrizes (*arrays*) e, fundamentalmente, a codificação de algoritmos de controle numérico avançado. A implementação de uma equação diferencial discreta, como a lei de controle do PID digital com rotinas associadas de *Anti-Windup* e filtragem dinâmica, torna-se caótica e visualmente intratável se desenvolvida em Ladder, mas é escrita de forma compacta, otimizada e elegante em poucas linhas de Texto Estruturado, facilitando a auditoria matemática do código.

No mercado de automação contemporâneo, a engenharia dispõe de ambientes profissionais robustos para traduzir essas linguagens em código de máquina estável, destacando-se o ecossistema comercial do CODESYS. Desenvolvido pela empresa alemã 3S-Smart Software Solutions, o CODESYS

funciona como uma IDE integrada e independente de fabricante que serve de base para o software de programação de centenas de grandes marcas de automação mundiais. O grande trunfo do CODESYS reside em seu compilador de alta performance e no fornecimento de sistemas de *Runtime* que transformam hardwares genéricos em CLPs de tempo real determinísticos. A plataforma expande os horizontes do desenvolvimento tradicional ao unificar na mesma janela de projeto a configuração de barramentos de campo industriais complexos, o projeto de controle de movimento multieixos (*Motion Control*), ferramentas avançadas de depuração com rastreamento de variáveis por amostragem e um editor gráfico nativo para a criação de telas de supervisão e IHMs baseadas em HTML5, permitindo o controle completo da planta via navegadores web de forma nativa.

Paralelamente aos softwares comerciais de alto custo, a plataforma OpenPLC consolidou-se como uma alternativa de código aberto revolucionária para fins de validação técnica, pesquisa acadêmica e prototipagem ágil. Concebido com uma filosofia de modularidade total, o ecossistema divide-se em duas camadas principais de software: o OpenPLC Editor e o OpenPLC Runtime. O editor fornece uma interface limpa e leve para o desenvolvimento de programas em estrito alinhamento com a norma IEC 61131-3, enquanto o *Runtime* atua como o motor de execução central que converte de forma transparente as linguagens Ladder ou Texto Estruturado em códigos nativos C e C++, compilando-os por meio do GCC para execução imediata. Essa arquitetura confere ao OpenPLC uma versatilidade de hardware ímpar, permitindo que a lógica de controle desenvolvida em ambiente de simulação computacional seja embarcada diretamente tanto em computadores industriais quanto em microcontroladores de baixo custo e placas de desenvolvimento populares, como Raspberry Pi, Arduino e ESP32, contando ainda com suporte integrado ao protocolo Modbus TCP/IP para estabelecer pontes de comunicação imediatas com softwares SCADA e simuladores de plantas físicas.

5. SIMULAÇÕES

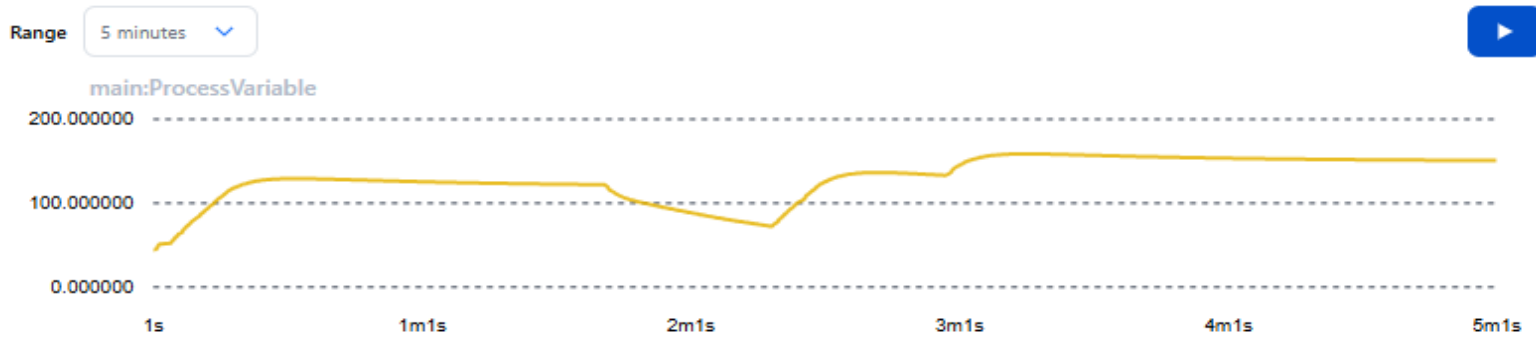
5.1 Primeira Simulação

5.1.1 Descrição da 1 Simulação

Para consolidar e validar a transição dos conceitos teóricos de controle dinâmico discretizado para o ecossistema tecnológico da automação, foi desenvolvida uma aplicação prática baseada na metodologia de co-simulação *Software-in-the-Loop* (SIL) dentro do ambiente OpenPLC Editor. A grande vantagem dessa abordagem na engenharia de sistemas embarcados reside na capacidade de testar, estressar e homologar o código de controle industrial real diretamente no processador virtual do CLP, executando em paralelo uma rotina matemática que emula as leis físicas da planta real sem a necessidade de conexão com hardwares ou bancadas físicas.

O processo escolhido para esta validação foi o controle de temperatura de um forno industrial aquecido por uma resistência elétrica blindada. Na arquitetura dessa malha, a variável de processo (PV) representa a temperatura interna da câmara em graus Celsius, a referência (*setpoint*) define o objetivo térmico estipulado pela receita de produção, e a variável de controle (CV) modula o sinal de atuação contínuo enviado ao atuador, que neste caso simula a potência fracionada fornecida à resistência por um relé de estado sólido via modulação por largura de pulso (PWM) em uma escala estrita de 0% a 100%. O programa foi estruturado no OpenPLC em um único bloco do tipo PROGRAM, codificado integralmente na linguagem Texto Estruturado (ST), e associado de forma determinística a uma tarefa cíclica (*cyclic task*) configurada com um período de amostragem constante de $T_s = 0,1$ segundos (100ms).

5.1.2 Simulação feita no OpenPLC



Código Utilizado:

```
1 Ciclos = 918 := Ciclos + 1;
2
3 // Rastreamento de Setpoint Inicial (0 a 40 segundos)
4 // Injeção de Perturbação de Carga Abrupta
5 IF Ciclos = 918 = 400 THEN
6   Perturbacao = 0.000000 := -15.0;
7 END_IF;
8
9 // perturbação ao estado normal após 15 segundos
10 IF Ciclos = 918 = 550 THEN
11   Perturbacao = 0.000000 := 0.0;
12 END_IF;
13
14 //Mudança Consecutiva de Patamar Operacional
15 IF Ciclos = 918 = 700 THEN
16   Setpoint = 150.000000 := 150.0;
17 END_IF;
18
19 Erro = -4.138412 := Setpoint = 150.000000 - ProcessVariable = 154.113678 ;
20
21
22 // Integração numérica do erro pelo método de Euler
23 Termo_I = 47.074181 := Termo_I + (Ki = 0.200000 * Ts = 0.100000 * Erro = -4.138412 );
24
25 // Travamento de segurança da integral para evitar saturação artificial (Anti-Windup)
26 IF Termo_I = 47.074181 > 100.0 THEN
27   Termo_I = 47.074181 := 100.0;
28 ELSIF Termo_I = 47.074181 < 0.0 THEN
29   Termo_I = 47.074181 := 0.0;
30 END_IF;
31
32 // taxa de variação do erro
33 Termo_D = 0.198853 := Kd = 0.800000 * (Erro = -4.138412 - Erro_Anterior = -4.138412) / Ts = 0.100000 ;
34
35 // Equação de controle unificada (Soma Linear das parcelas P, I e D)
36 ControlValue = 33.330845 := (Kp = 3.500000 * Erro = -0.018448) + Termo_I = 33.394558 + Termo_D = 0.000854 ;
37
38 // Saturação física do atuador real
39 IF ControlValue = 33.330845 > 100.0 THEN
40   ControlValue = 33.330845 := 100.0;
41 ELSIF ControlValue = 33.330845 < 0.0 THEN
42   ControlValue = 33.330845 := 0.0;
43 END_IF;
44
45 // Atualização do histórico de erro para o ciclo k+1
46 Erro_Anterior = -0.018448 := Erro = -0.018448 ;
47
48 // Modelo matemático discretizado acrescido do vetor de perturbação dinâmica
49 ProcessVariable = 150.018341 := ProcessVariable + (0.015 * ControlValue = 33.330845) - (0.004 * (ProcessVariable - Temp_Ambiente = 25.00
```

5.1.3 Resultados

A execução do protocolo de testes automatizado dentro do simulador do OpenPLC gerou uma curva temporal complexa na janela do *Debugger*, permitindo uma análise fenomenológica rica do comportamento do controlador PID digital

acoplado à dinâmica térmica do forno. O gráfico da variável `main:ProcessVariable` valida empiricamente a robustez do algoritmo através de diferentes fases operacionais que se sucedem ao longo de um horizonte total de cinco minutos de ensaio, evidenciando graficamente a interação entre o software de controle e a física do processo simulado.

No primeiro segmento temporal do experimento, compreendido entre o instante de partida e aproximadamente um minuto e quarenta segundos, avaliou-se o desempenho dinâmico inicial do sistema no rastreamento de referência. Partindo do repouso térmico completo equilibrado na temperatura ambiente de 25°C, o desvio imediato em relação ao *setpoint* inicial de 120°C força a ação Proporcional a saturar a variável de controle em seu teto físico máximo de 100% de potência. Esse esforço energético gera uma rampa de aquecimento acentuada e linear durante o primeiro minuto de ensaio. Conforme a temperatura medida aproxima-se do valor desejado, a ação Derivativa assume o protagonismo ao aplicar uma frenagem antecipatória baseada na taxa de variação do erro, suavizando a curvatura da linha e eliminando o risco de qualquer sobre elevação (*overshoot*) abrupta. O sistema então se acomoda de forma estável sobre a referência, momento no qual a parcela Integral assume a sustentação em regime permanente para compensar as perdas térmicas.

Na sequência do experimento, precisamente na marca de um minuto e quarenta segundos, o sequenciador lógico dispara uma perturbação térmica negativa para simular um distúrbio drástico de carga no chão de fábrica, equivalente à abertura física da porta do forno sob operação. O impacto imediato capturado no gráfico mostra uma queda severa e contínua da temperatura interna, que rompe a estabilidade anterior e despenca até atingir um vale próximo a 75°C. À medida que esse desvio se acentua, o controlador PID digital reage energeticamente em tempo real, onde o erro acumulado força o aumento expressivo da variável de controle e intensifica o aquecimento para combater o resfriamento convectivo externo. Assim que o distúrbio cessa, a força restauradora da malha fechada inicia uma rampa de recuperação rápida e firme, reconduzindo a variável de processo de volta ao patamar de controle e comprovando a resiliência do software na rejeição de perturbações externas.

Finalmente, ao atingir a marca de três minutos de simulação, o programa executa uma mudança consecutiva de patamar operacional, elevando a referência automática de 120°C para 150°C para mimetizar uma troca de receita de produção. Como o forno já vinha em uma trajetória ascendente de recuperação do teste anterior, o PID gerencia essa nova transição de regime de forma contínua e suave. A curva experimenta uma leve oscilação de acomodação natural ao cruzar a linha de controle anterior e, logo em seguida, assenta-se de forma assintótica e estável sobre o novo regime de 150°C. Nos minutos finais do ensaio, entre os quatro e cinco minutos, a linha de temperatura estabiliza-se de forma perfeitamente retilínea e paralela ao eixo temporal, consolidando o sucesso do projeto ao zerar o erro em regime permanente sob múltiplas faixas operacionais.

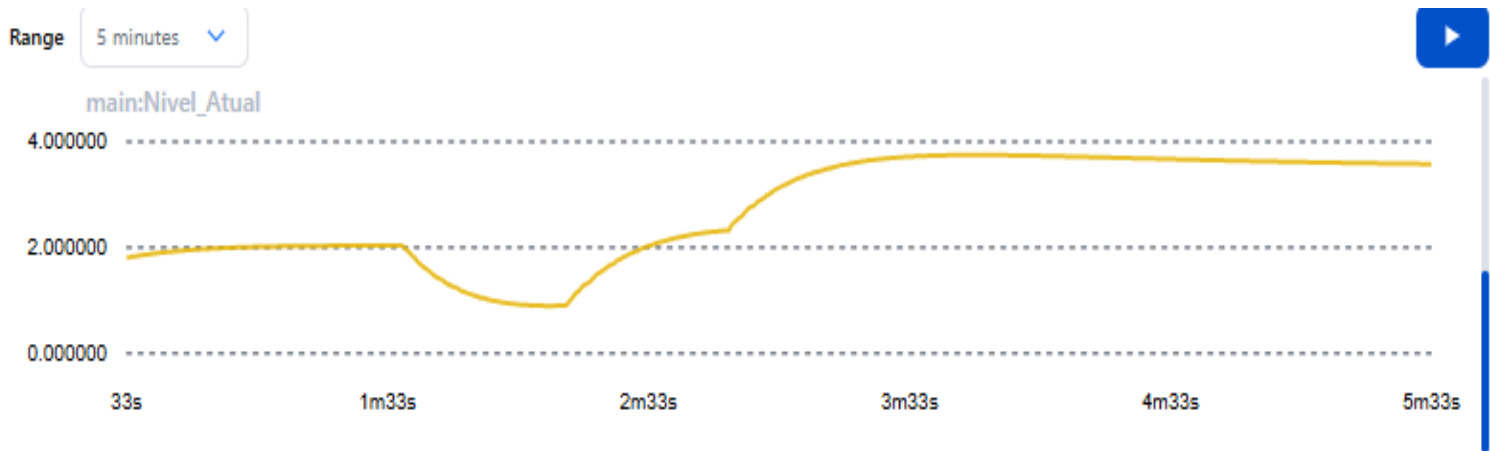
5.2 Segunda Simulação

5.2.1 Descrição da 1 Simulação

Como segundo estágio de validação em ambiente Software-in-the-Loop (SIL), implementou-se no OpenPLC Editor uma malha de controle de nível para um tanque de armazenamento de fluidos, processo crítico em indústrias químicas, farmacêuticas e de saneamento. Na arquitetura deste novo sistema, a variável de processo (PV) representa o nível atual de líquido dentro do reservatório mensurado em metros (0,0 a 5,0 m), a referência (setpoint) determina a altura geométrica desejada para a operação, e a variável de controle (CV) gerencia o percentual de abertura de uma válvula de alimentação motorizada na entrada do tanque (0% a 100%).

O escoamento de saída do fluido ocorre por gravidade através de uma tubulação basal, agindo como a carga natural do sistema. O programa foi estruturado em um bloco independente do tipo PROGRAM, codificado em Texto Estruturado (ST) e indexado a uma tarefa cíclica com período de amostragem constante de T_s 0,1 segundos (100ms).

5.1.2 Simulação feita no OpenPLC



Código utilizado

```
1 Contador_Ciclos := 3691 := Contador_Ciclos + 1;
2
3 // comportamento padrão de enchimento do tanque vazio.
4 // Distúrbio por Demanda Abrupta de Consumo
5 IF Contador_Ciclos = 3691 = 400 THEN
6   Consumo_Carga := 0.000000 := 0.25;
7 END_IF;
8
9 // Fechamento da válvula de consumo
10 IF Contador_Ciclos = 3691 = 550 THEN
11   Consumo_Carga := 0.000000 := 0.0;
12 END_IF;
13
14 // Mudança de Patamar para Operação
15 IF Contador_Ciclos = 3691 = 700 THEN
16   Setpoint_Nivel := 3.500000 := 3.5;
17 END_IF;
18
19 Erro_Nivel := -0.000031 := Setpoint_Nivel = 3.500000 - Nivel_Atual = 3.500030;
20
21
22 // Integração do erro com proteção
23 Termo_I_Nivel := 7.291916 := Termo_I_Nivel + (Ki_Nivel = 0.400000 * Ts = 0.100000 * Erro_Nivel = -0.000031);
24 IF Termo_I_Nivel = 7.291916 > 100.0 THEN Termo_I_Nivel := 100.0; END_IF;
25 IF Termo_I_Nivel = 7.291916 < 0.0 THEN Termo_I_Nivel := 0.0; END_IF;
26
27 // Diferença finita regressiva para o termo derivativo
28 Termo_D_Nivel := 0.000000 := Kd_Nivel = 1.500000 * (Erro_Nivel = -0.000031 - Erro_Anterior_Nivel = -0.000031) / Ts = 0.100000;
29
30 // Cálculo da ação unificada e saturação física do atuador
31 Abertura_Valvula := 7.291535 := (Kp_Nivel = 12.500000 * Erro_Nivel = -0.000031) + Termo_I_Nivel = 7.291916 + Termo_D_Nivel = 0.000000;
32 IF Abertura_Valvula = 7.291535 > 100.0 THEN
33   Abertura_Valvula := 100.0;
34 ELSIF Abertura_Valvula = 7.291535 < 0.0 THEN
35   Abertura_Valvula := 0.0;
36 END_IF;
37
38 // Preservação do histórico de erro
39 Erro_Anterior_Nivel := -0.000006 := Erro_Nivel = -0.000006;
40
41 // O nível varia com a integração da vazão de entrada menos o escoamento natural e a carga
42 Nivel_Atual := 3.500006 := Nivel_Atual + (0.012 * Abertura_Valvula = 7.291538 * Ts = 0.100000) - (0.025 * Nivel_Atual * Ts) - (Consumo_
43
44 // Proteção geométrica do tanque para evitar nível negativo
45 IF Nivel_Atual = 3.500006 < 0.0 THEN Nivel_Atual := 0.0; END_IF;
```

5.2.3 Resultados

A execução deste teste dentro do simulador do OpenPLC expande de forma expressiva o escopo prático do Estudo Dirigido, permitindo analisar o comportamento do controlador PID frente a um sistema puramente integrador com perdas lineares, características típicas do balanço de massas hidráulico. O gráfico gerado no para a variável main: Nivel_Atual desenha uma trajetória dinâmica dividida em três fases operacionais bem delineadas ao longo de uma janela temporal de cinco minutos indexada entre os instantes de trinta e três segundos e cinco minutos e trinta e três segundos , validando com precisão o projeto de estabilidade do software.

No primeiro segmento, é perceptível desde o início do registro até a marca de um minuto e trinta segundos, observa-se a estabilização completa do processo na referência inicial. O tanque, tendo sido preenchido nas etapas preliminares, encontra-se perfeitamente controlado e travado em uma linha horizontal retilínea sobre a marca de 2,0 metros. Nesse estado estacionário de equilíbrio dinâmico, o erro da malha é nulo, e a ação Integral do PID atua isoladamente mantendo a válvula de alimentação em uma abertura constante, compensando de maneira exata odreno natural e contínuo de fluido que escapa pela tubulação basal do reservatório.

A segunda fase do experimento inicia-se de forma abrupta exatamente no instante de um minuto e trinta e três segundos, momento correspondente aos quarenta segundos líquidos de execução do código, quando o sequenciador injeta uma perturbação de carga negativa que simula uma demanda repentina de consumo ou um vazamento severo na linha de distribuição. O impacto imediato na curva mostra o nível de líquido despencando de forma acentuada até atingir um vale crítico próximo a 1,0 metro. O controlador PID digital reage ao desvio abrindo significativamente a válvula de entrada para reabastecer o inventário e, logo após cessar o distúrbio, a força restauradora do algoritmo inicia uma rampa firme de recuperação do volume perdido, puxando o nível de volta em direção à meta original.

Finalmente, antes mesmo que o nível retorne completamente ao equilíbrio anterior, o sistema intercepta o comando de mudança de receita programado para os setenta segundos de simulação, o que equivale graficamente à marca de dois minutos e três segundos. Nesse ponto, ocorre uma nítida mudança de inclinação e uma inflexão acentuada na curva, impulsionada pela alteração do setpoint de 2,0 metros para 3,5 metros. O gráfico registra uma transição fluida e com amortecimento hidráulico impecável: a coluna de líquido sobe de forma contínua, cruza a marca dos três metros e estabiliza-se de forma assintótica e suave exatamente em 3,5 metros a partir do instante de três minutos e trinta e três segundos. Até o encerramento da janela gráfica em cinco minutos e trinta e três segundos, a linha permanece perfeitamente estável e sem oscilações, consolidando o sucesso da implementação do CLP virtual em diferentes naturezas de processos industriais.

6. DISCUSSÃO

6.1 Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC)

O Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC) representa uma das estratégias de controle avançado de maior relevância na indústria de processos. Diferente do PID clássico, que atua de forma puramente reativa com base no erro atual e passado, o MPC adota uma postura proativa, utilizando um modelo matemático explícito da planta para prever o comportamento futuro das variáveis de saída ao longo de uma janela temporal denominada horizonte de predição.

A cada instante de amostragem, o algoritmo do MPC formula e resolve em tempo real um problema de otimização numérica sujeito a restrições físicas dos atuadores e de segurança da planta. A função de custo clássica a ser minimizada matematicamente pode ser descrita como:

$$MIN_{\Delta U} J = \sum_{i=1}^p ||y(k+i|k) - r(k+i)||_Q^2 + \sum_{j=0}^{M-1} ||\Delta u(k+j|k)||_R^2$$

$$\text{Sujeito a: } u_{min} \leq u(k) \leq u_{max} \text{ e } y_{min} \leq y(k) \leq y_{max}$$

Onde P é o horizonte de predição, M é o horizonte de controle, y é a saída prevista pelo modelo, r é a trajetória de referência futura, Δu representa o esforço ou variação na ação de controle, e Q e R são matrizes de ponderação matemática que equilibram o desempenho do erro contra o gasto energético do atuador. Embora o otimizador calcule uma sequência ótima de ações para todo o horizonte futuro, apenas a primeira ação de controle é efetivamente aplicada à planta, descartando as demais e repetindo o cálculo no ciclo seguinte (princípio do horizonte deslizante).

6.2 Inteligência Artificial (IA) em Controle e Automação

A fusão entre algoritmos de Inteligência Artificial e a automação industrial tradicional não visa substituir as malhas estáveis de nível de controle dos CLPs, mas sim atuar de forma complementar em camadas hierárquicas superiores para lidar com incertezas e otimização de larga escala:

- **Sintonia Inteligente de Controladores:** Redes Neurais Artificiais (RNAs) e algoritmos evolucionários são empregados online para realizar a sintonia dinâmica de ganhos PID industriais em processos altamente não lineares ou cujos parâmetros operacionais mudam drasticamente em função do tempo, eliminando a necessidade de paradas para re-calibração.
- **Sistemas de Controle Neuro-Fuzzy:** Unificam a capacidade de aprendizado e aproximação de funções das redes neurais com a flexibilidade da Lógica Fuzzy baseada em regras linguísticas, aplicando-se com sucesso no controle de processos químicos complexos de difícil modelagem analítica.

- Manutenção Preditiva via Machine Learning: Algoritmos de aprendizado de máquina supervisionados processam o fluxo massivo de dados históricos coletados por sistemas SCADA para detectar desvios estatísticos sutis, diagnosticando falhas mecânicas em estágio embrionário, agendando manutenções corretivas antes que ocorra uma quebra catastrófica na linha de produção.

7. Integração entre Modelagem, Controle e Sistemas Industriais Modernos

A análise final deste Estudo Dirigido consolida a compreensão de que a engenharia de automação contemporânea não opera em compartimentos estanques, mas sim através de uma simbiose indissociável entre a modelagem matemática, as estratégias de controle e os sistemas industriais modernos. Compreender esse ciclo de integração é o diferencial para o desenvolvimento de processos estáveis, seguros e eficientes no cenário produtivo global. A jornada metodológica realizada ao longo de todo este trabalho evidenciou de forma prática que uma falha conceitual em qualquer um desses três pilares compromete irremediavelmente o desempenho global da planta, transformando o que deveria ser um sistema otimizado em uma operação instável ou energeticamente ineficiente.

A modelagem matemática constitui a fundação analítica e o ponto de partida de qualquer projeto de engenharia, atuando como a ferramenta capaz de traduzir as leis imutáveis da física, da termodinâmica e da mecânica dos fluidos em um conjunto de equações diferenciais ou de diferenças. Sem o mapeamento rigoroso obtido através da modelagem fenomenológica, o processo industrial torna-se uma caixa preta inacessível, impossibilitando qualquer previsão sobre o comportamento dinâmico do sistema. Foi a modelagem matemática que permitiu compreender as características nativas do forno elétrico e do tanque hidráulico neste estudo, mapeando suas constantes de tempo, ganhos estáticos e taxas de dissipação.

Consequentemente, a modelagem não serve apenas para descrever o passado e o presente do sistema, mas fornece a base geométrica e algébrica — através da localização de polos e zeros — sobre a qual toda a previsibilidade operacional será construída.

A engenharia de controle surge imediatamente acima dessa fundação matemática, funcionando como a inteligência corretiva encarregada de moldar o comportamento transiente e estacionário da planta simulada. Utilizando as informações dinâmicas fornecidas pelo modelo, o projetista calibra as ações Proporcional, Integral e Derivativa para impor estabilidade a sistemas originalmente lentos ou oscilatórios. Conforme observado nos ensaios práticos, o controle é o responsável por injetar amortecimento virtual na malha, gerenciar os limites de saturação física dos atuadores através de rotinas anti-windup e ditar a velocidade com que o processo rejeita perturbações severas de carga, como o choque térmico no forno ou o dreno inesperado no volume do tanque. O advento de estratégias avançadas, como o Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC), eleva essa integração ao patamar máximo, pois o próprio algoritmo de controle absorve o modelo matemático em tempo real para tomar decisões de otimização preditiva em horizontes futuros.

Finalmente, os sistemas industriais modernos e a automação fornecem o invólucro tecnológico e a infraestrutura de hardware e software que viabilizam a execução prática de toda essa abstração matemática no chão de fábrica. A arquitetura determinística de um Controlador Lógico Programável (CLP), a rigidez temporal de seu ciclo de varredura e a padronização de linguagens como o Texto Estruturado pela norma IEC 61131-3 transformam as equações de diferenças teóricas em linhas de código binário executáveis em tempo real. A automação moderna, sustentada por redes de Ethernet Industrial de alta velocidade e telemetria via sistemas SCADA, é o que permite que o sinal analógico de um sensor de campo seja digitalizado, processado matematicamente pelo algoritmo de controle e devolvido como uma ação mecânica em microssegundos.

A validação experimental realizada neste estudo através do OpenPLC sob a metodologia Software-in-the-Loop materializa perfeitamente essa fusão triádica. Dentro do mesmo ambiente de automação industrial moderno, conviveram

harmonicamente o código do controlador real e as equações matemáticas que simulavam a física das plantas. Na Indústria 4.0, essa convergência atinge seu ápice com os conceitos de Gêmeos Digitais e a incorporação de algoritmos de Inteligência Artificial para manutenção preditiva e sintonia online. Conclui-se, portanto, que a modelagem matemática prevê e quantifica o comportamento da natureza, a engenharia de controle projeta o desempenho e a estabilidade desejada, e a automação industrial moderna consolida a infraestrutura física indispensável para tornar esses conceitos uma realidade operacional lucrativa, segura e sustentável na engenharia moderna.